宝安新安福建省惠东建筑工程有限公司“5·17”一般触电事故调查报告

2023年5月17日，宝安区新安街道新安四路与建安一路交会处玖玖颂阁E栋负一楼发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失207万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和检验检测，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安玖玖颂阁水电工程“5·17”一般触电事故是一起因违章指挥、工人违规冒险作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

（1）施工单位：福建省惠东建筑工程有限公司（以下简称惠东建筑公司），法定代表人：张连枝，统一社会信用代码：91350521156220149Q，类型：有限责任公司，住所：东岭镇东兴街126号，成立日期：1989年6月22日，注册资本：30070万元人民币，经营范围：建筑工程施工总承包、工程总承包等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级（资质证书号：D135002981证书有效期：2026年10月11日）。

（2）劳务分包单位：深圳市吉合星建筑劳务有限公司（以下简称吉合星劳务公司），法定代表人：柯风波，统一社会信用代码：91440300MA5FP2KP3L，类型：有限责任公司，住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路南侧建进自行车（深圳）有限公司第5栋6层611，成立日期：2019年7月3日，经营范围：建筑施工，资质类别及等级：施工劳务不分等级（资质证书号：D344299667证书有效期：2024年9月17日）。

2.事故相关单位概况

建设单位：深圳市俊弘星实业有限公司（以下简称俊弘星公司），法定代表人：曾杰云，统一社会信用代码：91440300MA5EE3WN5U，类型：有限责任公司（法人独资），住所：深圳市宝安区新安街道建安路香缤广场四楼部分，成立日期：2017年3月17日，注册资本：2000万元人民币，经营范

围：从事房地产开发经营等。

3.事故工程相关概况

事故工程为玖玖颂阁水电工程。

2020年2月28日，俊弘星公司与惠东建筑公司签订《玖玖颂阁施工合同》，将玖玖颂阁（不含桩基）工程发包给惠东建筑公司。

2020年4月13日，惠东建筑公司与吉合星劳务公司签订《玖玖颂阁水电工程劳务合同》，将玖玖颂阁水电工程劳务分包给吉合星劳务公司。工程承包范围及内容包括玖玖颂阁A、B、C、D、E栋的地下室（33074平方米）及地上楼体（69721.19平方米）所有电气设施设备安装、给排水工程安装等。根据合同约定，工程验收合格之日起保修期为2年，吉合星劳务公司要承担玖玖颂阁水电工程质量缺陷的保修责任。

2022年5月20日，俊弘星公司向宝安区住房和建设局申请建设施工项目终止施工安全监督，经考评合格，宝安区住房和建设局终止该项目施工安全监督工作。2023年4月12日，玖玖颂阁整体项目工程（含水电工程）完成竣工验收，但项目管理未移交给建设方及物业管理公司。

2023年5月15日，因发现负一楼地下车库一走廊通道的照明不足，需要增加三盏常亮的照明LED灯。2023年5月16日，惠东建筑公司购买了8盏LED灯，安排吉合星劳务公司水电班组安装。2023年5月17日，吉合星劳务公司水电班组长

庄某昆安排王某康和庄某阳安装通道照明 LED 灯。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.相关人员情况

康某辉，惠东建筑公司项目经理，负责玖玖颂阁项目全面管理工作。

许某金，惠东建筑公司机电管理人员，负责现场监督水电安装工作。

庄某生，吉合星劳务公司项目负责人，负责玖玖颂阁水电工程项目全面管理工作。

庄某昆，吉合星劳务公司水电安装班组长，负责水电班组水电安装及人员工作安排。

庄某阳（事故死者），吉合星劳务公司水电安装工人，负责水电维修、安装工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，庄某阳未取得电工类的特种作业操作证（以下简称“电工证”）。

2.吉合星劳务公司安全管理情况

（1）安全管理状况

①吉合星劳务公司编制了《施工现场安全管理制度》，每日组织工人开展班前安全教育。

②自项目竣工验收后，吉合星劳务公司留下水电班组 4 人，由水电班组长管理，负责质量缺陷的保修工作。

（2）安全管理存在的问题

①吉合星劳务公司留下水电班组4人，进行质量缺陷的保修工作，但4人均未取得电工证。

②吉合星劳务公司水电安装班组长庄某昆在未核实庄某阳是否取得电工证、明知涉事线路未断电且庄某阳未采取防触电的安全防护措施的情况下，违章指挥庄某阳进行高处灯具安装作业。

2.惠东建筑公司安全管理情况

（1）安全管理状况

①惠东建筑公司在工人入场前对庄某阳等工人进行了《精装修工程安全技术交底》培训，交底内容要求电气设备线路的安装、拆除必须由电工完成，电工必须持证上岗；高处（2米以上含2米）施工时，必须系好合格的安全带。

②自项目竣工验收后，惠东建筑公司留下项目经理、安全员、机电管理人员、主体施工员及后勤共5人在项目工地，处理项目收尾及质量缺陷的保修工作。

③惠东建筑公司安排了机电管理人员对现场进行监督。

（2）安全管理存在的问题

①惠东建筑公司未认真教育和督促作业工人严格执行《精装修工程安全技术交底》中的相关规定。

②惠东建筑公司日常监管不到位，未及时发现并消除未取得电工证的工人违章冒险带电作业的生产安全事故隐患；仅安排机电管理人员许某金对现场进行监督，未发现并督促工人正

确佩戴安全防护装备，未发现电气作业过程中未断电的安全隐患。

（三）事故发生经过

5月17日13点30分许，庄某昆带领庄某阳到玖玖颂阁E栋负一层安装照明LED灯。14时许，庄某阳此时正站在人字梯上，上半身已到消防管道位置，准备安装涉事灯具。庄某昆为其递送工具后，与许某金在庄某阳作业现场约10米远的转角位置安装电梯指示牌。14时30分许，庄某昆与许某金听到庄某阳作业地方传来“砰”的物体坠落声音，于是赶紧前往查看，看见庄某阳躺在通道地面上，人字梯倒在一旁。

（四）事故现场情况

事故发生在玖玖颂阁1栋E座负一楼停车场通往电梯厅的走廊过道处。电梯间过道长4.25m，宽1.57m，正上方为涉事工人庄某阳加装的涉事灯具，灯左右两侧上方有金属管道、金属线槽、金属线管等金属物件，涉事灯具距地面高为3m(见图1)；庄某阳作业时使用的铝梯倒在电梯过道内的转角处，铝梯长度为2.98m，底部宽度为0.65m，底部的四个绝缘脚垫完好，自铝梯顶部往下的第二梯阶包裹着一块防滑布(见图2)；涉事工人庄某阳作业使用的工具放置在金属通风管道上，涉事灯具白色电源线的一根红色线电芯与楼顶下方的一根绿色线电芯铰合在一起，白色电源线的另一根蓝线绝缘层被剥开但未连接（见图3）。

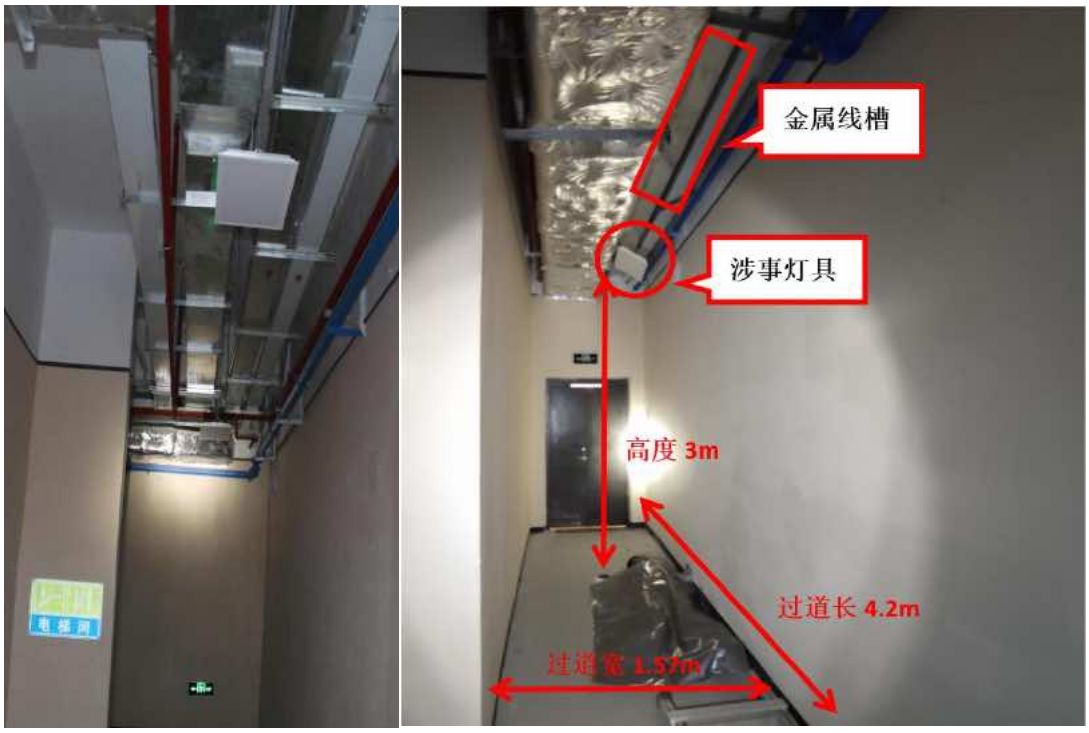


图 1 事故发生区域



图 2 涉事人字形铝梯

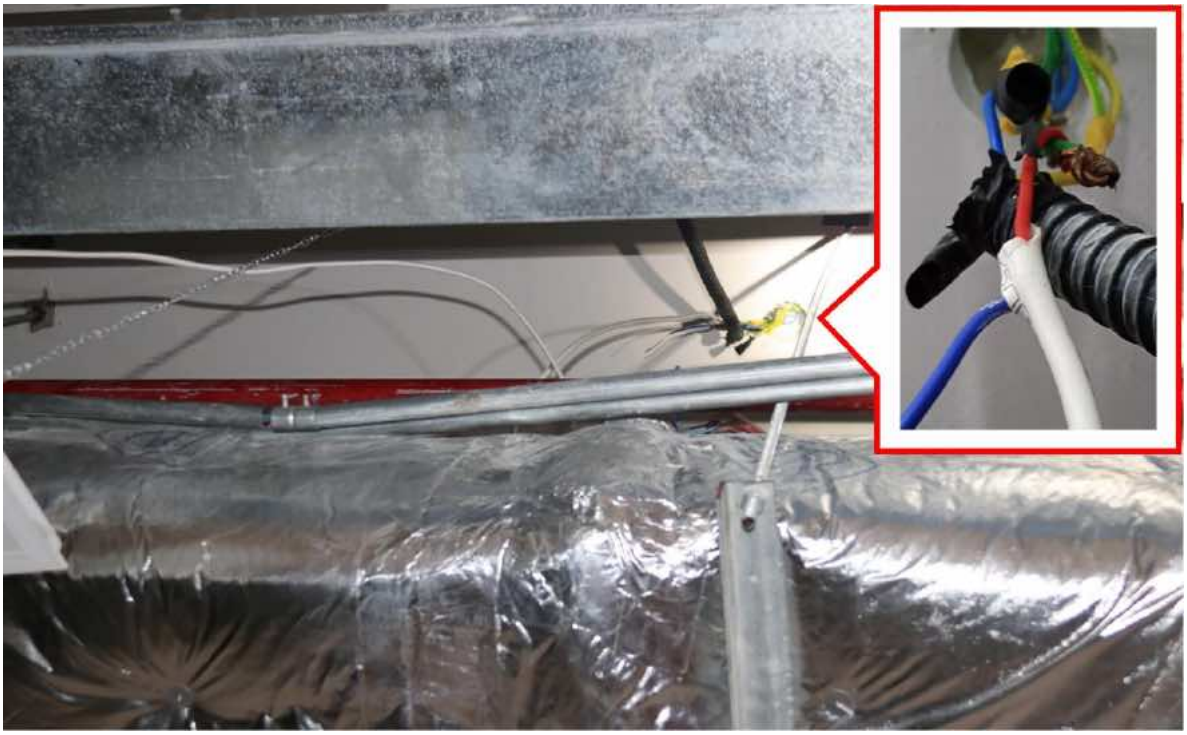


图 3 涉事灯具接线处

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者庄某阳，男，27 岁，福建惠安人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币 207 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，庄某昆立即为庄某阳进行心肺复苏急救，许某金拨打了 120 急救电话，同时通知康某辉到负一楼现场。约十几分钟后医护人员赶到事故现场，确认庄某阳已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新安街道办事处、宝民派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

新安街道办积极组织协调善后。吉合星劳务公司与庄某阳家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属207万元，包括但不限于丧葬补助费、抚恤金、人道主义补助和亲属参与调解的交通费和食宿费等。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、委托第三方检测机构检测，认定事故直接原因是：庄某昆在未核实庄某阳是否取得电工证、明知涉事线路未断电且庄某阳未采取安全防护措施的情况下，违章指挥庄某阳进行高处灯具安装作业；庄某阳安全意识淡薄，在未取得电工证且未做好安全防护措施的情况下，违规冒险进行高处带电接线作业，作业过程中，其手部接触到了接线处的带电电芯,电流经人体、金属线槽和金属线

管与大地形成回路，导致其触电后高处坠落，引发了本次事故。

（一）直接原因分析

1.庄某阳作业环境狭小，涉事灯具左右两侧上方有金属管道、金属线槽、金属线管等金属物件。现场模拟庄某阳的作业姿态，人需要站立在铝梯顶部往下的第二梯阶方能触及楼顶下方的接线处，加之该处梯阶有防滑布，庄某阳作业时站立在铝梯顶部往下的第二梯阶上，其身体与金属物件相接触，测得站立位置距地面 2.5m。

2.庄某昆在安排庄某阳安装涉事灯具前，未核实庄某阳是否取得电工证且涉事线路未断电。作业过程中，未监督、教育庄某阳穿戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品。

3.庄某阳安全意识淡薄，在明知自己未取得电工证、不具备电工作业专业知识和操作技能的情况下进行电工作业。在高处接线作业时，未将涉事线路断电且未穿戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经广东省南粤质量技术研究院现场勘验鉴定：

（1）模拟涉事工人作业姿态及其站立位置距地高度（见图4），涉事工人庄某阳站立铝梯上接涉事灯具电源线,未按规定穿戴劳动防护用品。不符合《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第 9 条“对人员的要求”的“电气作业人员在进行电气

作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。”和《个体防护装备配备规范 第1部分总则》（GB 39800.1-2020）第4.3条“个人防护装备的选择”的规定头部应佩戴安全帽及电气作业应使用绝缘手套的要求。



图 4 模拟涉事工人作业姿态及其站立位置距地高度

（2）涉事工人庄某阳在距地面2.5m高处作业时，未按规定使用安全带。不符合《个体防护装备配备规范 第1部分总则》（GB 39800.1-2020）第4.3条“个人防护装备的选择”中规定坠落防护应使用安全带的要求。

（3）经过通电验证，用验电笔测得楼顶下方的绿色供电线

的供电开关输出端带电，确认该绿色供电线为火线，其输出电压为 229.5V;用万用表测得该绿色供电线电芯与涉事灯具红色线电芯铰合部位对金属管道之间的电压为 202.9V（图 5）。

（4）结论：涉事工人安全意识淡薄，在未做好安全防护措施的情况下站在铝梯上带电接线作业，作业过程中,其手接触到了接线处的带电电芯，电流经人体、金属线槽和金属线管与大地形成回路，导致其触电后高处坠落，引发了本次事故。

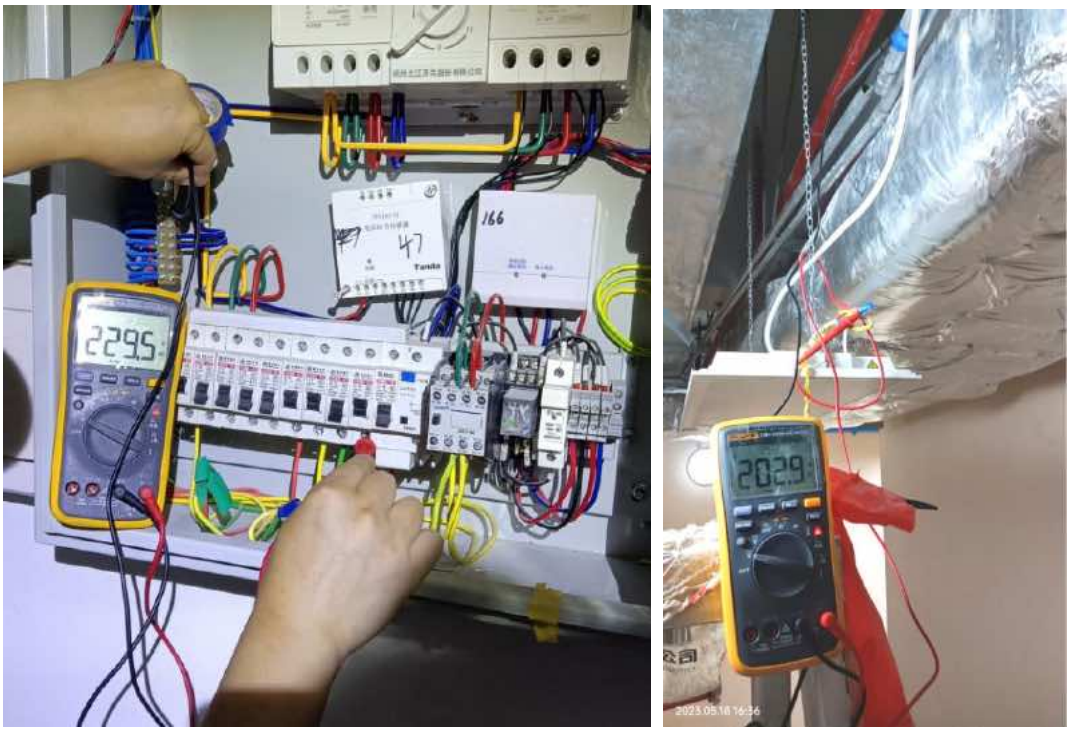


图 5 绿色供电线输出电压 229.5V；电芯铰合部位对金属管道之间的电压为 202.9V

2.广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴定第 74 号）鉴定意见：死者庄某阳右拇指

皮肤典型电流斑；其符合生前电流损伤合并高处摔跌多发伤（尤其颅脑损伤）致急性循环呼吸功能衰竭、创伤性休克死亡，其中电流损伤为根本死因。

（三）间接原因

1.惠东建筑公司未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。

2.惠东建筑公司项目负责人康某辉未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。

3.吉合星劳务公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。

4.吉合星劳务公司项目负责人庄某生未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任

认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

庄某阳安全意识淡薄，在未取得电工证且未做好安全防护措施的情况下，违规冒险进行高处带电接线作业，直接导致事故的发生，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

庄某昆在未核实庄某阳是否取得电工证，明知涉事线路未断电且庄某阳未采取安全防护措施的情况下，违章指挥庄某阳进行高处灯具安装作业[1]。庄某昆的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，应对本起事故负有直接管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.惠东建筑公司项目负责人康某辉未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）[2]项的规定，应对本起事故负管理

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。附件：特种作业目录1.电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产

责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.吉合星劳务公司项目负责人庄某生未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1.惠东建筑公司未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.吉合星劳务公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人无证上岗且在未采取安全防护措施的情况下冒险带电

工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[5]、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任,建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）政府部门属地安全监管单位为宝安区新安街道办事处（以下简称“新安街道办”）

2023 年 4 月 12 日，玖玖颂阁整体项目工程（含水电工程）已经区住建局完成竣工验收，后续二次装修及其他施工作业纳入街道小散工程巡查监管范围，新安街道城建办负责对该项目小散工程安全生产工作实施监督抽查。城建办每个月对社区小散工程安全生产工作开展抽查检查工作，5 月起每月制定安全巡查督导检查情况进行通报。物业公司所有在管理处登记备案的限额以下小散工程和零星作业开展日常安全巡查，要求小散工程巡查频率每周不少于 2 次，零星作业巡查频率不少于 1 次。其中，今年以来对 86 个限额以上项目共巡查 2046 个次，出动巡查人员 4092 人次，下发安全监管巡查记录表 1567 份，安全巡查整改告知书 51 份；对辖区内市、区报建项目开展每月 1 次安全文明施工和一般性安全要素菜单式日常巡查，对 71 个市区报建项目巡查 557 个次，出动巡查人员 1114 人次，其中对玖玖颂阁在建工地开展文明施工巡查 14 次，发现问题均

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

立即督促整改。

（二）玖玖颂阁项目在建期间安全监管单位为区住房和建设局

区住房和建设事务中心监督一部对该工程的建筑工程质量和安全生产实施监督抽查工作，监督频率符合《房屋建筑和市政工程质量安全监督执法手册》监督工作计划中监督频率一个月不少于一次的规定。中心监督部在该项目在建期间，共向该项目发放执法文书113份，其中责令停工通知书 6份，责令整改通知书56份，《广东省住房和城乡建设厅房屋市政工程施工质量安全违规行为记分通知书》39份，监督检查意见书11份，黄色警示1份，对现场检查发现的安全隐患，监督部门已督促项目相关责任主体限期按要求整改落实，安全隐患已整改闭合。

项目于2023年2月28日完成施工许可范围内设计文件、工程承包合同约定的工程施工内容，并于2023年4月12日完成了竣工验收。

六、事故主要教训

本次事故中，水电安装班组长未核实工人是否取得电工证、涉事线路未断电且作业工人未采取安全防护措施的情况下，违章指挥其进行高处灯具安装作业；作业工人安全意识淡薄，在未取得电工证且未做好安全防护措施的情况下，违规冒险进行高处带电接线作业；施工现场安全管理不到位，公司未

教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除未取得电工证的工人违规冒险带电作业的生产安全事故隐患，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）惠东建筑公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患及时整改。要充分发挥企业的创造性，及时总结事故教训，认真分析事故发生原因，提升安全管理水平。

2.加强对特种作业人员的资格审核，严禁非特种作业人员从事特种作业工作。要加强对特种作业现场的安全监管，督促作业人员严格落实特种作业安全操作规程和相关管理规定。

3.公司项目部负责人要认真履行安全管理职责，加强施工现场安全生产管理，严格督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行。

（二）吉合星劳务公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.要加强对劳务工人的教育和培训，保证其掌握必要的安全知识，对涉及特种作业的人员必须按照国家有关规定经专门

的安全作业培训，取得相应资格后持证上岗。

2.要加强对作业现场的安全隐患排查，督促员工严格遵守公司管理制度和项目部的安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章作业，严防安全事故的再次发生。

3.公司项目部负责人要认真履行安全管理职责，加强施工现场安全生产管理，严格督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行。

（三）区住建局应牵头统筹各街道，理顺我区报建工程在终止施工安全监督、竣工验收以及验收后的收尾性施工作业各阶段的安全监管机制，做好监管衔接，消除实际工作困难，杜绝监管真空，形成监管闭环，防范此类事故的再次发生。

（四）新安街道办应以此为戒，将已竣工验收未交房项目纳入街道小散工程安全巡查范围，加大辖区小散工程巡查力度，对未报先建、擅自施工、违规作业的行为严格进行执法处理，确保查漏补缺，消除盲区。